项目名称：基于权限控制的校园数字证书链上存证系统——需求规格说明书

1. 用户角色分析

   系统管理员（教务处）：合约部署者，拥有最高权限，负责给各学院或社团发放发证权限。

   授权发证方（学院/社团）：被教务处授权后，可调用合约接口将证书哈希上链。

   验证方（企业HR/公众）：仅需输入哈希值进行查询，不需要任何权限。

2. 核心用户故事与验收标准

   用户故事 1：越权访问拦截（安全需求）

   作为系统管理员，我希望未经授权的地址无法调用发证接口，以便防止恶意节点伪造证书。

   验收标准：未授权地址调用存证接口时，触发 require 限制，交易回滚并报错 Not authorized to issue。

用户故事 2：权限下发与流转

作为系统管理员，我希望能够给指定的账户授予发证权限。

验收标准：管理员调用授权接口后，该账户的状态变更为已授权，可成功执行发证操作。

用户故事 3：数据存证与防伪

作为授权发证方，我希望将证书哈希上链；作为验证方，我希望能够查询真伪。

验收标准：已存证数据查询返回 true，伪造数据查询返回 false。

3. 非功能性需求

   安全性：通过智能合约硬性约束权限，确保数据来源可靠。

   兼容性：合约参数需适配控制台工具，确保 ABI 编码不发生故障。